初始数据集构建｜从零建模 × 电子温度 T_e

任务	模型不足	增补构型	评价指标（与 DFT 对比）
晶相与受载响应	尚无起始构型；需从零建立晶相与受载基线	先由原型生成 dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8 ； R8 待核验结构后扩展	A(V) 、压力、相对能与局域受力
缺陷与低配位环境	缺迁移前驱、位错核与表面构型	单 / 双空位、分裂间隙、 Frenkel 对；位错、面缺陷、表面	形成自由能、迁移势垒、核结构及表面响应
熔化与无序化	缺非平衡无序及界面构型	两速率非晶、两温度液态、固液界面、空位诱导局部熔化	RDF 、配位、结构及热动力学稳定性
学习 T_e 依赖	不能用单温标签表示电子激发	固定 120 个几何 R ，各标注 6 个 T_e ；共 720 组	$A(T_e)$ 、力、应力；未见结构 / 温度插值

起点：无任何现成构型。 ASE 建完美晶格 → 原子操作 / 位移场造缺陷 → 弛豫与采样 → 固定 R 扫 T_e 。

图表：原模板任务矩阵。 120 为初始种子集目标； 720 仅指最终单点标签，不含母结构弛豫、 NEB 与额外收敛测试。

构型数量统计｜每一项均对应具体生成步骤

几何构型预算与生成算式

构型	数量来源	几何数	标签数
晶相参考	4 种原型 ×5 个缩放点	20	120
扰动 / 应变	3 缩放 ×5 扰动 +5 剪切	20	120
点缺陷	4 类 ×5 扰动	20	120
位错 / 层错 / 孪晶	6+2+2	10	60
表面	3+2	5	30
非晶	2 淬火速率 ×5 种子	10	60
液态	2 温度 ×5 帧	10	60
界面 / 局部熔化	5+5	10	60
迁移路径	3 路径 ×5 中间态	15	90
合计	全部固定 R 扫 6 个 T_e	120	720

6 个 T_e 与 Fermi–Dirac 展宽

T_e / K	kBT_e / eV	标注数
300	0.026	120
3,000	0.259	120
6,000	0.517	120
9,000	0.776	120
12,000	1.034	120
15,000	1.293	120
合计	6 个温度	720

同一 R 不随 T_e 重弛豫。
跨类重复只计一次；不足按原生成规则补足。

图表：原模板并列数量表。路径端点归母构型，不重复计数；固定 R 多 T_e 标签保持在同一结构数据分组。

数据产生｜没有现成构型，如何从零获得

任务	如何构建	具体做法
晶相与扰动 40 个	ASE 按晶格 / 空间群建晶 → DFT 弛豫 → 扰动	dc： bulk(Si, diamond, a=5.43 Å)； β-Sn 、 sh 、 BC8 分别按空间群 141 、 191 、 206 生成原型。 4 相弛豫后各取 5 个缩放点，得 20 个； dc 再取 15 个独立随机扰动与 5 个剪切态，共 40 个。
点缺陷 20 个	完美 dc 超胞 → 删 / 插原子 → 局域弛豫	把 8 原子 dc 常规胞扩为 3×3×3 、共 216 原子；删 1 原子造空位，删最近邻 2 原子造双空位；把 1 原子替换为沿〈110〉的一对原子造分裂间隙，另配空位造 Frenkel 对。 4 类弛豫后各取 5 个扰动态，得 20 个。
位错 / 面缺陷 / 表面 15 个	从 dc 取向晶格出发 → 位移场 / 切层 / 镜像 / 切面	Atomman 在完整 dc 中插入螺型、 60° 位错偶极，弛豫后各取 3 个受载态，得 6 个；在 (111) 面切层平移造 2 个层错，镜像堆垛造 2 个孪晶； ASE 切 (001)/(111) 面，再删 / 加表面 Si ，得 5 个。
非晶 / 液态 / 熔化 30 个	ASE 完整晶格 → SW-MD 熔化 → 淬火 / 取帧	从 64 原子 dc 熔化起步，两条淬火速率各 5 种子得到 10 个非晶； T_i=2000/3000 K 各取 5 帧得到 10 个液态。 216 原子半区加热造界面取 5 帧；删 3 个原子后升温取 5 帧，共 30 个。
迁移路径 15 个	先造缺陷初末态 → IDPP 插值 → NEB	移动空位近邻 Si 生成跳跃终态；移动分裂间隙位置生成迁移终态；将间隙移回空位生成复合终态。端点弛豫后做固定 T_e NEB ， 3 条路径各选 5 个中间态，得 15 个；端点另归母结构。
T_e 标注 720 组	上述 120 个 R → 固定几何 → Mermin-DFT	对 120 个几何构型逐一固定原子与晶胞，取 T_e=300/3000/6000/9000/12000/15000 K ，用 Fermi–Dirac 占据计算 A 、原子力和应力； 120×6=720 。 SW 仅造候选，不提供监督标签。

图表：沿用原模板三列表。原型参数不是已验证相稳定性；所有新造几何先查近碰 / 边界、再弛豫、最后标注；位错流程见下一页。

位错怎么得到｜完美 Si → 周期偶极 → 弛豫核

步骤	工具 / 输入	具体操作与产出
① 建完整晶格	ASE 生成 dc-Si	bulk("Si", "diamond", a=5.43, cubic=True) 得到 8 原子常规胞；输入 Si 弹性常数起点 $C_{11}/C_{12}/C_{44}$=166/64/80 GPa ，用于初始各向异性弹性位移场。
② 定义位错几何	给出滑移面、 b 和线方向	滑移面 (111) ， b=a/2[1 −1 0] ；螺型线方向 [1 −1 0] ， 60° 线方向 [1 0 −1] 。这些向量用于构造取向晶胞，而非从小立方胞直接删几行原子。
③ 插入周期位错偶极	Atomman Volterra / Stroh 位移场	Dislocation(ucell,C,[.5,−.5,0],ξ,[1,1,1],conventional_setting="f") ， ξ 取上述线方向； dipole(sizemults=(1,4,4),boxtilt=True,shiftindex=1) 。已生成两类各 384 原子几何；一对相反 b ，净 b=0 。
④ 先优化缺陷核	先 Si 势预弛豫，再 DFT 核验	周期相容且净 b=0 仍不足以证明核心正确：检查最小距离，试不同滑移面层间偏移；先固定胞形优化原子，再核验尺寸收敛。用 OVITO DXA / 位移差分图确认线方向、b 及核。
⑤ 得到训练候选	两类弛豫核各取 3 个受载态	沿滑移方向分别施加− 2/0/+2% 剪切，保留 6 个有区别的几何；再进入六 T_e 单点。必要时后续扩充部分位错、不同滑移面间隙和位错环，不在首轮穷举。

图表：从完美晶格到位错核的五步表；可配 OVITO 前后对比。附件有脚本和 14 个未弛豫例子，包含两类位错及各自无位错参照。

DFT 选型与标注设置｜先试算，再统一批量

泛函	优点	缺点	适合方向	相对成本
LDA	便宜；传统结构基准	过结合；带隙低估	仅作体积 / 相对能对照	较低，实测
PBE	通用、便于批量标注	缺陷能与相序需验证	拟用统一主标签	GGA 基线
PBEsol	结构与应力基准	缺陷能未必更好	状态方程 / 弹性对照	同量级
SCAN / r^2SCAN	部分相对能量可改善	更贵，需数值收敛	少量晶相 / 缺陷独立验证	高于 GGA
HSE06	带隙、缺陷态校验	昂贵；高 T_e 需谨慎验证	少量电子态 / 光学校验	显著较高

项目（以 VASP 为例）	初始设置与验收规则
固定 R 单点	ISMEAR=−1； SIGMA=kBT_e； IBRION=−1； NSW=0； PSTRESS=0； EDIFF=10^{-6} eV； NELM=200。
数值起点	ENCUT=500 eV，比较 400/500/600； 64 原子试 $2^3/3^3$ k 点， 216 原子试 $\Gamma/2^3$；高压金属相独立收敛。
高 T_e 与验收	NBANDS 从 2Nocc 起测，按 25% 加带至最高带占据 <10^{-5}；收敛目标 ΔA<1 meV/atom、 ΔF<0.01 eV/Å、 Δσ<0.1 GPa。

图表：原模板泛函表 + 参数卡。导出自由能 TOTEN （A）、对应原子力 / 应力；保留 T_e。其他泛函不与 PBE 标签直接混训。